Sujet d'examen — Équations différentielles

Consignes.

- **Durée** : 1h30
- **Documents autorisés** : une feuille A4 recto-verso écrite à la main

▷ Exercice 1 (4 points) :

1.1. Soit E un espace vectoriel normé, et $B\colon E \times E \to \mathbb{R}$ une application bilinéaire continue. On définit l'application $Q\colon E \to \mathbb{R}$ par

$$Q(x) = B(x, x).$$

Montrer que Q est de classe $\mathscr{C}^1$ et exprimer $Q'(x) \cdot v$ pour $x, v \in E$. À quel espace appartient $Q'(x)$?

1.2. Soient E, F deux espaces vectoriels normés et $f\colon E \to F$ une application différentiable. Considérons la fonction $h\colon E \to \mathbb{R}$ définie par

$$h(x) = B(f(x), f(x)),$$

où $B\colon F \times F \to \mathbb{R}$ est une application bilinéaire continue. Montrer que h est différentiable et exprimer $h'(x) \cdot v$ pour $x, v \in E$.

▷ Exercice 2 (6 points) :

Considérons le problème de Cauchy pour $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\dot{x}(t) = 1 + x^2(t), \quad x(0) = \tan(x_0).$$

2.1. Montrer que la solution $x(t, x_0)$ peut être exprimée sous la forme

$$x(t, x_0) = \tan(t + x_0),$$

sur un intervalle où cette expression est définie. La solution est-elle globale ?

2.2. Calculer la dérivée partielle $\frac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0)$ et l'exprimer en fonction de t et x_0.

2.3. Soient $v \in \mathbb{R}$ et $X(t) \overset{\text{def}}{=} \frac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0) \cdot v$. En utilisant l'équation intégrale

$$x(t, x_0) = \tan(x_0) + \int_0^t (1 + x^2(s, x_0))\, \mathrm{d}s,$$

donner le problème de Cauchy vérifié par $X(t)$.

2.4. Soit x_0 fixé. On pose $Y(t) \coloneqq \frac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0)$. Vérifier que votre calcul de $Y(t)$ à la question 2.2 est cohérent avec la réponse à la question 2.3.

▷ **Exercice 3 (2 points) :**
Soit la matrice

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix},$$

avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Calculer l'exponentielle de A, c'est-à-dire e^A.

▷ **Exercice 4 (8 points) :**
On considère la méthode à un pas suivante

$$x_1 = x_0 + h\left(\alpha f(t_0, x_0) + \beta f\left(t_0 + \frac{h}{2}, x_0 + \frac{h}{2} f(t_0, x_0)\right) + \gamma f(t_0 + h, x_0 + h\, f(t_0, x_0))\right).$$

4.1. Montrer que c'est un schéma de Runge-Kutta, autrement dit donner les k_i, le nombre d'étages et les coefficients du tableau de Butcher de la table 1.

c	A
	b^T

TABLE 1 – *Tableau de Butcher.*

4.2. On donne les tableaux de Butcher pour les schémas d'Euler, du point milieu et des trapèzes :

0	
	1

Euler

0		
1/2	1/2	
	0	1

point milieu

0	0	
1	1	0
	1/2	1/2

trapèze

Pour quelles valeurs du triplet (α, β, γ) retrouve-t-on

- la méthode d'Euler ;
- la méthode du point milieu ;
- la méthode des trapèzes ?

4.3. Quelles relations doivent satisfaire le triplet (α, β, γ) pour que la méthode soit

- consistante ;
- d'ordre ≥ 1 ;
- d'ordre ≥ 2 ?

On effectuera les calculs dans le cas où $x(t) \in \mathbb{R}$.

4.4. On considère maintenant dans $\mathbb{R}$ le problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = x(t)$, $x(t_0) = x_0$. Donner x_1 en fonction de x_0 et de h. En déduire que cette méthode ne peut être d'ordre 3.

Total : noté sur 20 points